



# **Итоговая работа по курсу «Программирование на языке С (базовый уровень)»**

**Тишаев Николай Алексеевич**

# Оглавление

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| Постановка задания                              | 3 |
| Описание программы                              | 5 |
| Исходный код программы                          | 5 |
| Описание файлов программы                       | 5 |
| Описание работы программы                       | 6 |
| Примеры написания командной строки для запуска: | 6 |
| Демонстрация работы программы                   | 7 |
| Сборка программы утилитой make                  | 8 |

# Постановка задания

## Создание консольного приложения — Статистика температуры

Необходимо реализовать консольное приложение, которое осуществляет считывание текстового файла csv, состоящего из строк следующего формата:

**YEAR;MONTH;DAY;HOUR;MINUTE;TEMPERATURE**

dddd;mm;dd;hh;mm;temperature

dddd - год 4 цифры

mm - месяц 2 цифры

dd - день 2 цифры

hh - часы 2 цифры

mm - минуты 2 цифры

temperature - целое число от -99 до 99

В архиве файле хранится статистика собранная датчиком температуры за 1 календарный год. Предполагается, что датчик собирал информацию не чаще чем 1 раз в минуту и сохранял в заданном формате каждое значение в текстовый файл с новой строки.

В какой-то момент времени датчик мог не работать, тогда данные по этому периоду могут отсутствовать. Пример входного файла:

| YEAR | MONTH | DAY | HOUR | MINUTE | TEMPERATURE |
|------|-------|-----|------|--------|-------------|
| 2021 | 1     | 1   | 23   | 1      | -5          |
| 2021 | 1     | 1   | 23   | 3      | -6          |
| 2021 | 1     | 1   | 23   | 1      | -7          |
| 2021 | 1     | 2   | 7    | 5      | -10         |

## Требования к обработке данных

Необходимо вывести статистику по каждому месяцу, с учетом исходных данных:

- среднемесячная температура
- минимальная температура в текущем месяце
- максимальная температура в текущем месяце

Также необходимо вывести статистику за год:

- среднегодовая температура
- минимальная температура
- максимальная температура

## Требования к аргументам командной строки

Приложение должно обрабатывать аргументы командной строки:

минимальный набор поддерживаемых ключей:

- -h Описание функционала приложения. Список ключей, которые обрабатывает данное приложение и их назначение.
- -f <filename.csv> входной файл csv для обработки.
- -m <номер месяца> если задан данный ключ, то выводится только статистика за указанный месяц.
- если нет параметров, то выдается help

## Требования к ошибкам в входных данных

- Приложение должно корректно работать на любых входных данных, если формат csv файла не соответствует заданному, то необходимо указать номер строки файла csv, в которой обнаружена ошибка и не учитывать данную строку.

В архиве с заданием [temperature data examples.zip](#) лежат два файла:

- temperature\_big.csv — файл со статистикой за год
- temperature\_small.csv — укороченный файл с ошибками для тестирования

## Требования к сборке приложения

- Приложение должно собираться при помощи утилиты make.
- Все прототипы функций, используемые в приложении, должны быть вынесены в отдельный файл temp\_functions.h
- Тексты функций — в файл temp\_functions.c
- Для реализации приложения рекомендуется использовать массив из структурного типа данных для хранения показаний датчика.

# Описание программы

## Исходный код программы

 [https://github.com/TishCom/home\\_c/tree/main/CoursePaper/CoursePaper](https://github.com/TishCom/home_c/tree/main/CoursePaper/CoursePaper)

## Описание файлов программы

Программа состоит из следующих файлов:

HomeworkTemperature.c – основной файл программы с точкой входа, функцией main. Содержит логику запуска функций и обработку ключей, поступающих от командной строки и доп функции отвечающие за корректность работы программы;

Sencsor\_Readings.h - файл содержит определения типа структуры данных из архива;

Sensor\_Temperature.c - файл содержит определения функций для обработки данных из архива;

Sensor\_Temperature.h - файл прототипов функций для обработки данных из архива;

DYNAMIC\_ARRAY.h – файл содержит прототипы функций и определения типов данных для работы с динамическим массивом;

DYNAMIC\_ARRAY.c – файл содержит определения функций для работы с динамическим массивом;

Makefile – файл инструкция для утилиты сборки make;

prog.exe – собранный исполняемый файл программы.

## Описание работы программы

Программа является консольным приложением и рекомендуется запускать её из командной строки.

При запуске без указания ключей, программа кратко выведет информацию о своем назначении и предложении ввести ключ «-h» для получения инструкций.

Программа допускает применение следующих ключей:

- «-h» - получение информации о возможных ключах запуска с кратким описанием их назначения;
- «-f file\_name» - указание файла для обработки, где file\_name – имя файла. Если в этом режиме не добавлена опция “-m”, то выведется полная статистика по всему файлу;
- «-m xx» - указание месяца для получения статистики по конкретному месяцу, где xx - месяц;

Примеры написания командной строки для запуска:

```
prog
```

```
prog -h
```

```
prog -f small_file.csv
```

```
prog -f big_file.csv -m 3
```

## Демонстрация работы программы

Прикрепите в окошке ниже снимки работы программы. Подпишите каждый снимок.

Рисунок 1. Запуск программы без ключей.

```
PS F:\C_2026_MFTI\CoursePaper\CoursePaper> ./prog.exe
Temp statistic application.
The next time you launch the application, enter the -h key in the command line.
PS F:\C_2026_MFTI\CoursePaper\CoursePaper> █
```

Рисунок 2. Запуск программы с опцией «-h».

```
PS F:\C_2026_MFTI\CoursePaper\CoursePaper> ./prog.exe -h
Help.
Temp statistic application.
Parameters:
1)h - help
2)f - file source
3)m - month
4)other - error
PS F:\C_2026_MFTI\CoursePaper\CoursePaper> █
```

Рисунок 3. Запуск программы с указанием файла и опцией выбора месяца.

```
PS F:\C_2026_MFTI\CoursePaper\CoursePaper> ./prog.exe -f F:\C_2026_MFTI\CoursePaper\CoursePaper\temperature_big.csv -m 4
File - "F:\C_2026_MFTI\CoursePaper\CoursePaper\temperature_big.csv".
Month - "4".
# Year  Month  NuValue  ErValue  MonthAvg  MonthMax  MonthMin
3 2021   APRIL    43200     0         15        30         1
PS F:\C_2026_MFTI\CoursePaper\CoursePaper> █
```

Рисунок 4. Запуск программы с указанием имени файла.

```
PS F:\C_2026_MFTI\CoursePaper\CoursePaper> ./prog.exe -f F:\C_2026_MFTI\CoursePaper\CoursePaper\temperature_big.csv
File - "F:\C_2026_MFTI\CoursePaper\CoursePaper\temperature_big.csv".
# Year  Month  NuValue  ErValue  MonthAvg  MonthMax  MonthMin
0 2021   JANUARY  43200     0         15        30         1
1 2021   FEBRUARY 43200     0         15        30         1
2 2021   MARCH    43200     0         15        30         1
3 2021   APRIL    43200     0         15        30         1
4 2021   MAY      43200     0         15        30         1
5 2021   JUNE     43200     0         15        30         1
6 2021   JULY     43200     0         15        30         1
7 2021   AUGUST   43200     0         15        30         1
8 2021   SEPTEMBER 43200     0         15        30         1
9 2021   OCTOBER  43200     0         15        30         1
10 2021  NOVEMBER 43200     0         15        30         1
11 2021  DECEMBER 43200     0         15        30         1
PS F:\C_2026_MFTI\CoursePaper\CoursePaper> █
```

## Сборка программы утилитой make

*Прикрепите в окошке ниже снимок сборки программы утилитой make.*

```
PS F:\C_2026_MFTI\CoursePaper\CoursePaper> make
gcc -O0 -g -fno-omit-frame-pointer -Wall -Wextra -Wformat -Wformat-security -Wconversion -Wsign-conversion -c -o HomeworkTemperature.o HomeworkTemperature.c
gcc -O0 -g -fno-omit-frame-pointer -Wall -Wextra -Wformat -Wformat-security -Wconversion -Wsign-conversion -c -o Sensor_Temperature.o Sensor_Temperature.c
gcc -O0 -g -fno-omit-frame-pointer -Wall -Wextra -Wformat -Wformat-security -Wconversion -Wsign-conversion -c -o DYNAMIC_ARRAY.o DYNAMIC_ARRAY.c
gcc -O0 -g -fno-omit-frame-pointer -Wall -Wextra -Wformat -Wformat-security -Wconversion -Wsign-conversion -o prog HomeworkTemperature.o Sensor_Temperature.o DYNAMIC_ARRAY.o
PS F:\C_2026_MFTI\CoursePaper\CoursePaper> █
```